SISTEMA DE ENRUTAMIENTO LOGÍSTICO Y PREDICCIÓN CON IA

# KYBERNA IA

Dossier de Arquitectura N-Capas, Pipeline de 4 Etapas, Modelo de Negocio B2G/B2B y Estrategia de Escalabilidad Nacional ante el Fenómeno del Niño.

| | |
|---|---|
| **Autor y Desarrollador: robertpid** | **Estado del Proyecto: MVP Operativo 100% Local** |
| **Caso Demostrativo: Cuenca Río Moche, La Libertad** | **Repositorio GitHub: github.com/robertpid/kyberna-ia** |

## 1. Resumen Ejecutivo y El Problema en el Perú

Durante el Fenómeno del Niño (FEN), los desbordes fluviales y huaicos colapsan puntos neurálgicos de la Carretera Panamericana Norte y vías de penetración. Históricamente, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y las flotas de transporte sufren **un retraso ciego de hasta 72 horas** para movilizar suministros de auxilio debido a: (1) dispersión de datos oficiales no correlacionados, (2) proliferación de noticias falsas y rumores en redes sociales, y (3) desconocimiento de rutas alternas seguras georreferenciadas sobre carreteras reales.

**Kyberna IA** resuelve esta brecha al unificar hidrometeorología satelital, inteligencia artificial predictiva, web scraping regional y algoritmos de optimización de grafos (Dijkstra) para coordinar desvíos en el **segundo cero**, salvaguardando vidas humanas y evitando el desabastecimiento.

## 2. Pipeline Autónomo de 4 Etapas (Lógica Operativa)

El sistema gobierna la emergencia mediante un flujo secuencial automatizado que modula el tono comunicacional y activa defensas progresivas:

| Etapa | Nombre / Fase | Gatillador / Acción Técnica | Impacto en Ciudadanos y Flota |
|---|---|---|---|
| **Etapa 1** | **Vigilancia Rutinaria (Polling 15 min)** | Polling automatizado cada 15 min a SENAMHI, Sentinel-1 SAR y NASA EONET. Temporizador regresivo en vivo (15:00 min). | Semáforo verde. Carreteras abiertas. Cero alarmas. Cálculo de damnificados permanece en cero para evitar contaminación visual. |
| **Etapa 2** | **Alerta Preventiva (Disparo ML)** | Convergencia de anomalías (>35 mm lluvia, caudal alto, saturación de suelo o calentamiento Niño 1+2). Inferencia con Kernel RBF Hidrológico (ROC-AUC: 0.987). | **Aviso Preventivo No Alarmista:** Telegram y WhatsApp emiten mensajes serenos recomendando mochila de emergencia y prudencia vial sin generar pánico colectivo. |
| **Etapa 3** | **Web Scraping en Vivo (Medios y Redes)** | Se activa cuando el Modelo ML proyecta impacto en ≤ **4 horas**. Rastrea portales oficiales (RPP La Libertad, La Industria, Correo) y redes (X, WhatsApp). | Clasifica hallazgos en: Calles Inundadas, Casas de Adobe en Riesgo, Heridos y Vías Bloqueadas. Filtro NLP descarta fake news con >90% de credibilidad. |
| **Etapa 4** | **Acción Humanitaria y Desvío Dijkstra** | Declara Alerta Roja. Cierra Puente Río Moche. Recalcula ruta segura con Dijkstra sobre carreteras reales OSRM (Variante PE-10A Laredo). | **Despacho Operativo Crítico INDECI:** Calcula damnificados, kits de víveres (18 kg), agua vital (15 L/persona), carpas, camiones 10T y plan '¿Qué es recomendable hacer?'. |

## 3. Modelo Hidrológico y Estimación de Damnificados

Para erradicar cifras arbitrarias, Kyberna IA implementa un modelo estocástico-hidrológico basado en fuentes censales oficiales de Perú:

***Fuentes Oficiales:*** *Manzanas censales del INEI (Censos Nacionales) cruzadas con la faja marginal de alto riesgo no mitigable mapeada por el CENEPRED y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).*
***Fórmula de Severidad Dinámica:*** *Severidad = f(Lluvia SENAMHI / 50mm, Caudal Río Moche / 280 m³/s, Saturación SAR).*
*A 58.4 mm de lluvia, la severidad alcanza el 58%, afectando a ~1,606 personas (~397 familias) en Moche.*
***Estándar INDECI 72h / Proyecto SPHERE (OMS):*** *1 kit familiar de alimentos de 18 kg por hogar, 15 litros diarios de agua potable por persona, 1 frazada por persona y 1 carpa cada 10 habitantes.*

## 4. Escalabilidad Nacional ante el Fenómeno del Niño

Una de las fortalezas clave que distingue a Kyberna IA es su capacidad de desplegarse en cualquier región afectada por El Niño sin reescribir código, gracias a la estricta separación de capas (SRP):

• **Interoperabilidad SIG RID (CENEPRED):** La delimitación de zonas no se programa manualmente; se conecta a los mapas vectoriales abiertos (Shapefiles/GeoJSON) de las cuencas críticas del Perú.

• **Microdatos del INEI Manzana por Manzana:** Al ocurrir un huaico en Piura (Río Chira), Lambayeque (La Leche) o Chosica (Río Rímac), el sistema realiza una intersección espacial (GIS clipping) calculando los habitantes exactos bajo agua y población vulnerable (niños y ancianos).

• **Red Vial Nacional OSRM / Provías:** El motor de grafos ya contempla la jerarquía vial del MTC (carreteras nacionales PE-1N, PE-22, departamentales y vecinales), aislando aristas bloqueadas y descubriendo pasos seguros en segundos.

## 5. Modelo de Negocio y Comercialización

| Segmento | Clientes Objetivo | Propuesta de Valor | Modelo de Cobro (Monetización) |
|---|---|---|---|
| **B2G (Gobierno)** | INDECI, Gobiernos Regionales, COEN, Provías Nacional. | Visibilidad operativa en tiempo real, reducción del tiempo de respuesta de 72h a 0h, optimización del gasto del fondo de contingencia por desastres. | **Suscripción SaaS anual por departamento o cuenca monitoreada.** |
| **B2B (Empresas)** | Flotas de transporte de carga, Minería, Agroexportadoras. | Evita pérdidas de hasta USD $50,000 por día por convoy varado; alertas de desvío seguras a transportistas, protección de la mercancía y del conductor. | **Suscripción mensual por camión activo en ruta con telemetría API.** |

## 6. Despliegue en Cualquier Dispositivo (Local / Red / Celular)

Kyberna IA está empaquetado para correr de inmediato en otra máquina o visualizarse en dispositivos móviles:

| Entorno | Comando de Ejecución | Acceso / URL |
|---|---|---|
| **Misma PC (Localhost)** | .\.venv\Scripts\python.exe main.py | **http://127.0.0.1:8000** |
| **Red Local (Móvil / Tablet en la misma WiFi)** | uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 | **http://[IP-DE-TU-PC]:8000 (ej. 192.168.1.35:8000)** |

| | | |
|---|---|---|
| **Desde Repositorio GitHub** | git clone https://github.com/robertpid/kyberna-ia.git | **Instala dependencias y corre main.py** |